

ABOUT ME

효율적인 코드와 확장 가능한 시스템을 지향합니다. 2년 10개월간의 실무 경험을 통해 C#/.NET 기반의 시스템 고도화와 성능 최적화를 주도해 왔으며, 최근에는 Node.js와 Flutter를 활용한 모던 앱 개발로 역량을 확장하고 있습니다.

SKILLS

Backend

C# Node.js (Express) TypeScript / JS
Entity Framework

Frontend

C# .NET WPF / WinForm DevExpress
TypeScript / JS

Mobile

Flutter

Database

MSSQL MongoDB

Others

dottrace Git Linear Jira ORM Optimization

PROJECTS

마이피티 - PT 예약·회원관리·AI 피드백

2025.11 - Present

역할: 클라이언트 개발자 (Flutter) **기여도:** 클라이언트(Flutter) 설계 및 개발 주도, 백엔드(Node.js/API) 개발 기여

Flutter

Node.js

MongoDB

Firebase

기존 1:1 PT 수업 후 회원이 운동 내용을 쉽게 망각하거나 단발성 운동에 그치는 한계를 극복하고, 트레이너의 피드백 작성에 따르는 과도한 업무 부하를 해결하기 위해 개발된 플랫폼입니다. 회원이 당일 수행한 운동 내용을 직관적으로 기록 및 관리할 수 있는 환경을 제공하고, 트레이너의 피드백 정리를 도움으로써 지속적인 운동 관리 환경을 조성하고 운영 효율성을 개선했습니다.

주요 성과 및 구현 사항

- ✓ Flutter와 Riverpod을 기반으로 MVVM 구조를 구축하여 비즈니스 로직과 UI 컴포넌트 간 단일 책임 분리 및 테스트 용이성 극대화
- ✓ Socket.io를 활용하여 실시간 채팅, 상대방 타이핑 상태(isTyping), 룸 진입/이탈(Join/Leave) 관리 기능 설계 및 구현
- ✓ 네트워크 단절 대비 자동 재연결(Reconnection Backoff) 전략과 백그라운드 JWT 만료 감지(auth:unauthorized 발생 시 자동으로 토큰 갱신 후 재연결)를 통합해 끊김 없는 연결 안정성 확보
- ✓ Google Calendar API와의 단방향 연동을 설계하여 앱 내에서 PT 일정을 예약/등록하면 사용자의 외부 구글 캘린더에 자동으로 동기화 및 등록되는 캘린더 자동화 기능 구현
- ✓ Firebase Cloud Messaging(FCM) 기반 실시간 푸시 알림 인프라 구축 및 앱 안정성 모니터링을 위한 Firebase Crashlytics 연동
- ✓ 백엔드(Node.js/Express) 단에서 수업 예약 관련 핵심 API 개발 및 트레이너/회원용 PT 패키지(이용권) 관리 비즈니스 로직 구현
- ✓ 알림(Notification) 및 구글 캘린더 연동 관리 백엔드 개발 및 서버 코드 오류 수정
- ✓ 추상화된 Repository 패턴을 설계하여 환경 변수에 따라 Real Server API와 로컬 Mock Data를 코드 변경 없이 상호 스위칭할 수 있는 테스트 아키텍처 수립
- ✓ Google Play Store 및 Apple App Store 정식 등록 완료 및 지속적 업데이트 진행

기술적 도전 및 문제 해결

가장 큰 문제는 안정적인 백그라운드 음성 녹음 기능 구현과 전화 수신 등 OS 오디오 인터럽트 대응이었습니다. Android 14+의 백그라운드 마이크 권한 제약을 극복하기 위해 Foreground Service를 도입하여 백그라운드 상태에서도 무중단 녹음을 보장했으며, 전화 수신 시 AudioSession의 인터럽트 스트림을 감지하여 안드로이드에서는 일시 정지 후 자동 재개(Auto-Resume), iOS에서는 안전한 세션 저장 후 정지되도록 플랫폼별 분기 처리를 구현했습니다. 또한 메모리 오버헤드와 디바이스 리소스를 막기 위해 녹음 데이터를 raw PCM 바이트 스트림으로 파일에 직접 쓰기(File Streaming) 방식으로 처리하고, 녹음 종료 시 수동으로 44바이트 WAV RIFF 헤더를 결합한 뒤 FlutterAudioToolkit을 통해 AAC(.m4a) 32kbps로 압축·변환하여 배포함으로써 네트워크 대역폭과 디바이스 리소스를 최적화했습니다.

[\[Google Play\]](#) [\[App Store\]](#)

Framework Update (.NET 6)

2024.06 - 2024.08

역할: 소프트웨어 개발자 **기여도:** 기여도 100% (이관 작업 전담)

.NET 6

C#

EF6

Migration

노후화된 기존 .NET Framework 버전을 .NET 6 환경으로 마이그레이션한 프로젝트입니다.

주요 성과 및 구현 사항

- ✓ 구버전 외부 종속 DLL 패키지 호환성 분석 및 대체 라이브러리 교체를 주도하여 라이브러리 마이그레이션 완수
- ✓ System.Data.SqlClient를 최신 Microsoft.Data.SqlClient로 변경하고, 프레임워크 변경에 따른 DB 연동 이슈 해결
- ✓ .NET 6 마이그레이션 과정에서 발생한 LINQ 쿼리 동작 방식 차이 및 ORM 호환성 이슈를 조사하여 쿼리 리팩터링 완료

기술적 도전 및 문제 해결

.NET Framework에서 .NET 6로 마이그레이션하는 과정에서 DB Provider(System.Data.SqlClient → Microsoft.Data.SqlClient) 변경 및 프레임워크 런타임 호환성 차이로 인해 일부 LINQ 쿼리가 의도와 다르게 실행되는 이슈가 있었습니다. 이상 동작을 보이는 LINQ 구문을 전면 분석하여 .NET 6 환경에 맞게 쿼리를 리팩터링하고 예외 문제를 해결했습니다.

WinForm to WPF Modernization

2024.01 - 2024.02

역할: 소프트웨어 개발자 기여도: 기여도 100% (설계 및 개발 전담)

WPF XAML C#

기존 Windows Forms 기반으로 구축되었던 프로그램을 WPF 아키텍처로 변경한 프로젝트입니다.

주요 성과 및 구현 사항

✓ MVVM 패턴을 적용하여 UI와 비즈니스 로직 간의 의존성을 분리하고, 가독성 및 유지보수성 향상

프로그램 속도 개선 (성능 최적화)

2022.07 - 2023.05

역할: 소프트웨어 개발자 기여도: 기여도 100%

dottrace C# MSSQL Query/ORM Optimization

사용자가 빈번히 요청하는 주요 통계 및 예약 보기 화면의 지연을 해결하기 위해, 프로파일러 분석을 통한 성능 최적화 프로젝트입니다.

주요 성과 및 구현 사항

- ✓ JetBrains dottrace 메모리/성능 프로파일러 분석을 통해 UI 스레드를 블로킹하는 동기 예약 조회 메서드를 색출 및 리팩터링
- ✓ EF 사용 시 빈번하던 N+1 쿼리 문제를 쿼리 로그 분석을 통해 파악하고 Include 및 Select 프로젝션 적용으로 로딩 속도 30% 단축

티켓 기능 개발

2021.12 - 2022.01

역할: 소프트웨어 개발자 기여도: 개발 기여도 100% (비즈니스 로직 및 DB 설계 전담)

C# Entity Framework 6 MSSQL 알림톡/문자 API

고객관리 프로그램에서 이벤트 진행 시 별도의 티켓 기능이 없어, 고객 티켓 발급 및 사용 내역을 수작업으로 관리해야 하는 불편함과 그에 따른 정보 누락 오류를 해결하기 위해 구축된 티켓 전산화 시스템 개발 프로젝트입니다.

주요 성과 및 구현 사항

- ✓ 기획 및 디자인 시안 단계에서 개발 가능성과 UI/UX 개선안에 대한 기술적 검토 및 피드백 제공
- ✓ 티켓 관리 체계 구축을 위해 RDB 테이블 구조 설계 및 관계 정립(고객, 티켓, Log, 상태 등)
- ✓ C# 환경에서 Entity Framework를 활용하여 티켓 생성, 삭제, 수정, 검색 비즈니스 로직 개발
- ✓ 실무 비즈니스 프로세스에 맞춘 티켓 예약, 사용, 구매, 수정, 환불 처리 기능 세부 설계 및 구현
- ✓ 티켓 기능이 기존 고객관리 시스템의 기존 기능들과 마찰 없이 작동하도록 연동 설계
- ✓ 고객별 티켓 상태 변화(사용, 만료 예고, 구매 등)에 반응하여 발송되는 알림톡 및 문자 API 연동 구현
- ✓ 코드 결합도를 낮춘 아키텍처 설계를 적용하여 향후 기능 확장 및 변경 요구사항에 유연하게 대응할 수 있도록 유지보수성 확보